

AdaptLearn

知道你哪裡不會，比你自已更早。

AI 自適應學習平台：把講義與手寫筆記變成技能樹、卡關歸因與 FSR5-5 複習排程 | 組名 avocado | 蔡旻烜（一人團隊）



我不是後面聽不懂，
我是前面沒學好。

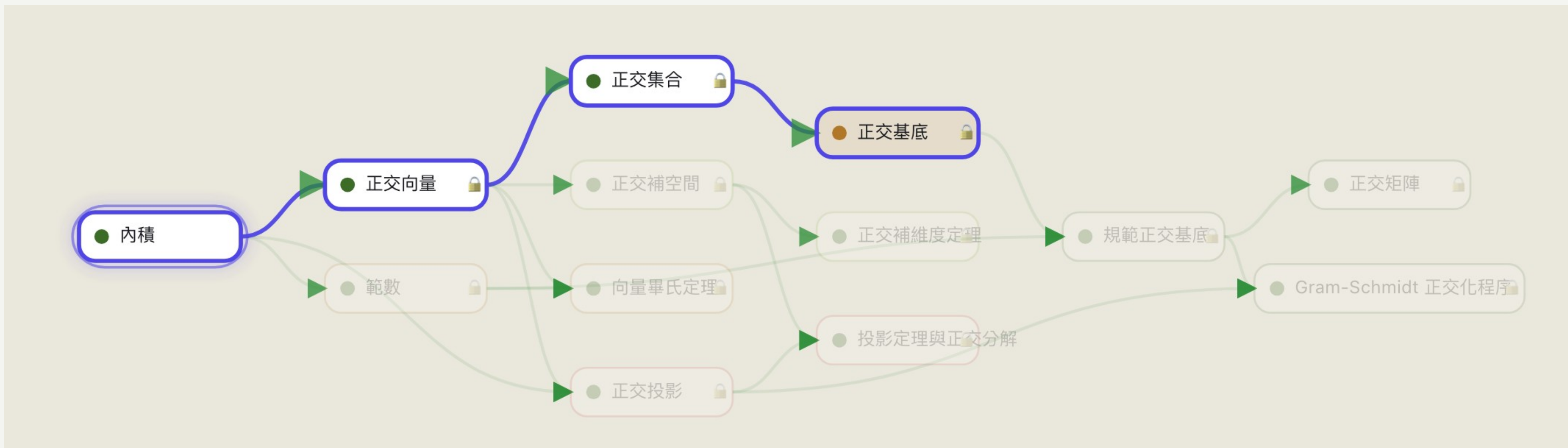
而考卷只會告訴你「這題錯了」——不會告訴你，你是三章以前就沒學好。

線性代數的前面章節不是「考完就能忘的進度」，
是後面章節在用的工具。

SVD 卡住，通常不是 SVD 難，
是三個禮拜前的「正交性」沒有真的懂。

這張海報只講一件事

我卡在「正交基底」，真正的問題在三層之前的「內積」



最可能的根因：『內積』（還沒測驗過）——先回去補它。

正交基底

內積 → 正交向量 → 正交集 → 正交基底

學習中 67%（3 次實際作答）

心智圖畫的是「這個屬於那個」；這張圖畫的是「我要先會什麼，才學得動這個」。每個節點都綁著掌握度，所以它能沿著先修邊往回追，找出真正的根因——而不是叫你把同一章再看一遍。

這不是實驗數據，是我自己。

班級排名

22 → 10

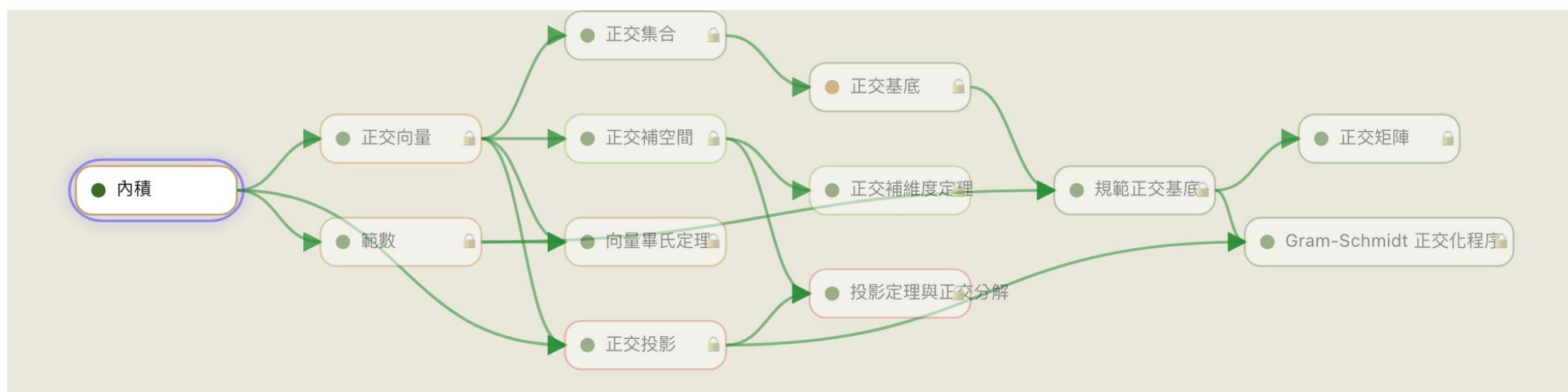
上學期 22 / 51

本學期 第 10 名

期末考前三週，我先用診斷測驗找出弱點概念，再照「今晚該讀什麼」與遺忘曲線排程複習，
把有限的時間集中在最需要的概念上。工程數學、演算法、訊號與系統、資料探勘四科皆 90 分以上。

成績進步受多重因素影響，無法全數歸因於單一工具。但它把「不知道自己哪裡不會」變成「明確的弱點清單與複習時點」。

卡關歸因不是單獨運作的，它站在另外三個零件上面



技能樹：左邊基礎、右邊進階，箭頭永遠是先修 → 進階。綠色 = 已掌握、發光 = 現在可以學、上鎖 = 先修未完成。

AI 會失敗 —— 所以我把失敗也設計進去

手寫辨識走四層 OCR 備援鏈，第一層在我自己的電腦上跑，離線、不用付費、資料不外傳。防 LLM 幻覺三道防線：先修只能指向同一批概念、過渡行政雜訊、概念 ID 決定論生成不分裂。最後一條是誠實原則 —— OCR 失敗會明確告警，絕不靜默套模板假裝成功。

● 自適應測驗，由 AI 批改

系統挑最弱、最沒測過的概念出題，不是隨機。開放式作答，回饋會指出推理斷在哪一步。

● FSR5-5 遺忘曲線

把作答歷史重放進記憶模型，算出「此刻還記得的機率」。錯的東西不會消失，它會排隊等你回來。

● 跨課程語義橋

手寫講義的「規範正交集」與另一門課的「正交集」被判為等價概念，相似度 87%。共 37 條連結。

28 頁手寫講義本機 OCR · 4 門課 63 概念
105 / 110 自動化測試通過 · 37 條跨課程連結

React / FastAPI / PostgreSQL / ChromaDB
Gemini API / 本機 Ollama 視覺模型